Rapport d'Exposé:

LE MODÈLE DE HULL-WHITE

GROUPE 25

Matière : Taux d'intérêt et évaluation des obligations

19 mai 2026

Table des matières

1 INTRODUCTION **3**

2 DÉFINITIONS FONDAMENTALES **3**

3 LA FONDATION : LE MODÈLE DE VASICEK **4**

4 LE MODÈLE DE HULL-WHITE : Définition, hypothèses et équation **5**
4.1 Les hypothèses du modèle 5
4.2 équation du modèle de Hull-White à un facteur 5
4.3 L'innovation : Theta une fonction du temps 7

5 VALORISATION DES OBLIGATIONS ZÉRO-COUPON **8**
5.1 Formule de prix affine 8

6 ÉVALUATION DES CAPS, FLOORS ET SWAPTIONS **9**

7 CALIBRATION COMPLÈTE SUR DONNÉES DE MARCHÉ **11**

8 IMPLÉMENTATION PYTHON ET APPLICATION PRATIQUE **12**
8.1 Données de marché et courbe des taux 12
8.2 Implémentation de la classe HullWhiteModel 13
8.3 Simulation Monte Carlo par schéma d'Euler-Maruyama 13
8.4 Calibration du modèle 14
8.5 Validation — Propriété de calibration exacte 15
8.6 Pricing analytique des instruments dérivés 16
8.7 Application pratique : gestion de portefeuille et analyse des risques 17
8.7.1 Cas 1 — Valorisation et sensibilités du portefeuille obligataire . . . 17
8.7.2 Cas 2 — Couverture du risque de taux par un cap 18
8.7.3 Cas 3 — Simulation ALM et mesure du risque à 5 ans 19
8.8 Comparaison Hull-White vs Vasicek 20
8.9 Bilan de l'implémentation 21

9 EXTENSIONS ET VARIANTES DU MODÈLE **22**
9.1 Le modèle G2++ — extension à deux facteurs 22
9.2 Le modèle de Black-Karasinski 22

10 RÉSUMÉ : AVANTAGES ET LIMITES **23**
10.1 Avantages du modèle de Hull-White 23
10.2 Limites du modèle 23

11 CONCLUSION **24**

1 INTRODUCTION

La modélisation des taux d'intérêt est l'un des problèmes centraux de la finance mathématique. Dès les années 1970, les praticiens et les chercheurs ont cherché à construire des modèles capables de capturer la dynamique complexe des taux, pour évaluer et couvrir les instruments financiers sensibles aux taux d'intérêt.

Le premier grand modèle à facteur unique est celui de Vasicek (1977), supposant un retour à la moyenne avec une volatilité constante. Élégant mais incapable de reproduire exactement la courbe initiale.

C'est dans ce contexte que John C. Hull et Alan White publient en 1990 leur article fondateur *"Pricing Interest Rate Derivative Securities"*, dans lequel ils proposent une extension généralisée du modèle de Vasicek. Le modèle de Hull-White est le premier modèle à taux court capable de :produire des prix analytiques exacts pour les obligations zéro-coupon, se calibrer parfaitement à la structure initiale des taux du marché, fournir des formules fermées pour les caps, floors, et options sur obligations et garantir la cohérence avec l'absence d'opportunité d'arbitrage.

2 DÉFINITIONS FONDAMENTALES

Un **taux d'intérêt** est le prix de l'argent dans le temps. Il représente le coût d'emprunter ou le rendement d'épargner sur une période donnée. On en distingue de types important : les taux courts ($\approx$ 3 mois), et les taux long (sur plusieurs années)

Une **obligation** est un titre de dette émis par un État ou un entreprise pour emprunter de l'argent. Ici, l'intérêt périodique versé par l'émetteur est appelé **coupon**. On parle d'**obligation zero-coupon** lorsque l'obligation ne verse aucun coupon intermédiaire.

Le **taux spot r(t,T)** est le taux d'intérêt d'un zéro coupon émis aujourd'hui (en t) et remboursé en T

Le **taux forward f(t,T)** est le taux d'intérêt implicite pour une période future [T,T+dt], vu depuis aujourd'hui

La **courbe des taux** (*yield curve*) représente la relation entre le taux d'intérêt et la maturité d'un instrument de dette. Elle constitue l'un des outils les plus fondamentaux en finance, car elle reflète les anticipations du marché sur l'évolution des taux, la prime de risque de liquidité et la politique monétaire.

Le **taux court r(t)** est le tTaux d'intérêt instantané à la date t, c'est-à-dire la limite du taux spot lorsque la maturité T tend vers t. C'est la variable d'état centrale des modèles à facteur unique.

La **Mesure risque-neutre Q** représente la probabilité artificielle sous laquelle tous les actifs ont le même taux de rendement espéré r (le taux sans risque), permettant d'évaluer les dérivés par simple espérance actualisée. C'est le cœur du pricing moderne

3 LA FONDATION : LE MODÈLE DE VASICEK

Le **modèle de Vasicek (1977)** est le premier modèle de taux incorporant la propriété de mean-reversion (retour a la moyenne), fondamentale économiquement.

Son équation différentielle stochastique est sous la forme :

$$dr(t) = a(b - r(t))dt + \sigma \cdot dW_t$$

Où :

- $r(t)$: est le taux court instantané à l'instant t
- W_t : mouvement brownien standard sous la mesure risque neutre. Donc dW_t est la source d'aléa de l'équation
- b : Le niveau d'équilibre vers lequel r converge.
- a : vitesse à laquelle r revient vers la moyenne b
- σ : c'est la volatilité, l'ampleur des fluctuations aléatoires du taux. Elle est directement liée à la volatilité des prix d'obligations et à la volatilité implicite des options sur taux.

Intuition économique :Imaginez un élastique attaché à un point fixe (la moyenne b). Plus le taux s'éloigne, plus la force de rappel $a(b-r)$ est forte : Si $r > b$ alors le terme $a(b-r)$ est négatif, donc le taux est tire vers le bas ; Si $r < b$ alors le terme $a(b-r)$ est positif, donc le taux est pousse vers le haut.

En posant la fonction

$$f(t, r_t) = r_t e^{at}$$

on résous notre équation et on obtient le résultat suivant :

$$r_t = r_0 e^{-at} + b(1 - e^{-at}) + \sigma \int_0^t e^{-a(t-s)} dW_s$$

On a :

$$\frac{r(t)}{r(0)} \sim \mathcal{N}\left(r(0)e^{-at} + b \cdot (1 - e^{-at}) \quad , \quad \frac{\sigma^2}{2a} \cdot (1 - e^{-2at}) \right)$$

LIMITE DU MODÈLE :

Cependant, vasicek ne peut pas reproduire exactement la courbe des taux observée sur le marche. La moyenne b est une constante fixe, alors que la courbe de marché a une forme complexe (croissante, inversée, bossue...). Il y a un désajustement permanent. Il faut donc remplacer la constante b par une fonction $\theta(t)$ dépendant du temps, choisie pour reproduire exactement la courbe des taux observée.

4 LE MODÈLE DE HULL-WHITE : Définition, hypothèses et équation

Le **modèle de Hull-White (1990)** est un modèle de taux court dans lequel le taux court suit un processus d'Ornstein-Uhlenbeck généralisé avec une moyenne de long terme dépendante du temps, calibrée pour reproduire exactement la structure par terme des taux observée sur le marché.

4.1 Les hypothèses du modèle

Les hypothèses fondamentales de ce modèle sont :

— Absence d'Opportunités d'Arbitrage (AOA) : C'est un modèle de non-arbitrage. On suppose que le marché financier est efficient et qu'il est impossible de réaliser un profit sans risque et sans investissement initial.

— Marché continu et parfait : Les transactions se font en temps continu, il n'y a pas de coûts de transaction (frais de courtage), pas de taxes, et les actifs sont infiniment divisibles.

— Complétude du marché : On suppose que le marché est complet, ce qui signifie que tout actif contingent (dérivé) peut être parfaitement répliqué par un portefeuille de couverture dynamique composé d'obligations zéro-coupon.

— Probabilité Risque-Neutre : Le modèle est formulé directement sous la probabilité risque-neutre ($\mathbb{Q}$). Sous cette probabilité, le rendement espéré de tout actif risqué est égal au taux d'intérêt sans risque court r_t.

4.2 équation du modèle de Hull-White à un facteur

Dans la version du modèle à un facteur la plus courante, sous la mesure risque-neutre $\mathbb{Q}$, le taux court r_t suit l'équation différentielle stochastique suivante :

$$dr_t = [\theta(t) - ar_t]dt + \sigma dW_t$$

Ici, $\theta(t)$ est une fonction déterministe du temps. C'est l'apport fondamental de Hull et White. Au lieu d'avoir un niveau d'équilibre constant comme chez Vasicek, la moyenne de long terme évolue dans le temps pour "*forcer*" le modèle à reproduire la courbe des taux du marché.

La résolution de cette équation est faite comme suit :

— On isole les termes en r_t :

$$dr_t + ar_t dt = \theta(t)dt + \sigma dW_t$$

— On pose une nouvelle variable $X(t, r_t) = r_t e^{at}$ sur lequel on applique la formule d'itô

$$dX(t, r_t) = \frac{\partial X}{\partial t}dt + \frac{\partial X}{\partial r}dr_t + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 X}{\partial r^2}(dr_t)^2$$

avec : $\frac{\partial X}{\partial t} = ar_t e^{at}$; $\frac{\partial X}{\partial r} = e^{at}$, $\frac{\partial^2 X}{\partial r^2} = 0$

En remplaçant ces dérivées dans le lemme d'Itô, on obtient :

$$d(r_t e^{at}) = ar_t e^{at}dt + e^{at}dr_t$$

— Maintenant, injectons l'expression originale de dr_t (donnée par le modèle de Hull-White) dans cette équation :

$$d(r_t e^{at}) = a r_t e^{at} dt + e^{at}\big[(\theta(t) - a r_t)dt + \sigma dW_t\big]$$

$$d(r_t e^{at}) = a r_t e^{at} dt + \theta(t) e^{at} dt - a r_t e^{at} dt + \sigma e^{at} dW_t$$

$$d(r_t e^{at}) = \theta(t) e^{at} dt + \sigma e^{at} dW_t$$

— Pour obtenir la valeur de r_t à un instant futur t à partir d'un instant initial s (avec $0 \leq s \leq t$), nous allons intégrer les deux côtés de l'équation entre s et t :

$$\int_s^t d(r_u e^{au}) = \int_s^t \theta(u) e^{au} du + \sigma \int_s^t e^{au} dW_u$$

Ce qui donne :

$$r_t e^{at} - r_s e^{as} = \int_s^t \theta(u) e^{au} du + \sigma \int_s^t e^{au} dW_u$$

— Pour isoler r_t, il suffit de multiplier toute l'équation par e^{-at} :

$$r_t = r_s e^{-a(t-s)} + e^{-at} \int_s^t \theta(u) e^{au} du + \sigma e^{-at} \int_s^t e^{au} dW_u$$

En faisant rentrer le terme e^{-at} sous les intégrales (puisqu'il est déterministe et ne dépend pas de la variable d'intégration u), on obtient la solution explicite du modèle de Hull-White :

$$r_t = r_s e^{-a(t-s)} + \int_s^t \theta(u) e^{-a(t-u)} du + \sigma \int_s^t e^{-a(t-u)} dW_u$$

Cette formule montre que le taux court r_t est composé de trois éléments distincts :

— $r_s e^{-a(t-s)}$: L'influence de la valeur de départ (r_s), qui s'amortit de façon exponentielle avec le temps à cause du retour à la moyenne.

— $\int_s^t \theta(u) e^{-a(t-u)} du$: La composante déterministe qui pousse le taux à suivre la trajectoire de la courbe des taux du marché (via la fonction de calibration θ).

— $\sigma \int_s^t e^{-a(t-u)} dW_u$: La composante stochastique (le risque de marché). Comme il s'agit d'une intégrale d'Itô d'une fonction déterministe par rapport à un mouvement brownien, ce terme est normalement distribué. C'est ce qui prouve mathématiquement que r_t suit une loi normale, avec les propriétés ci-après :

$$\mathbb{E}[r_t \mid r_0] = r_0 e^{-at} + \int_0^t \theta(u) e^{-a(t-u)} du$$

$$\mathrm{Var}(r_t \mid r_0) = \frac{\sigma^2}{2a}\left(1 - e^{-2at}\right)$$

4.3 L'innovation : Theta une fonction du temps

Dans le modèle de Hull - White, $\theta(t)$ est choisie de manière à ce que le modèle reproduise exactement la courbe des taux d'intérêt observée aujourd'hui sur le marche. Elle est entièrement déterminée par la courbe des taux forward initiale observée sur le marché. Notons $f(0,t)$ le taux forward instantané de marché. Hull et White montrent que :

$$\theta(t) = \frac{\partial f(0,t)}{\partial t} + af(0,t) + \frac{\sigma^2}{2a}\left(1 - e^{-2at}\right)$$

Où :

- $\frac{\partial f(0,t)}{\partial t}$ représente la pente de cette courbe forward (sa dérivée par rapport à l'échéance t). Ce terme capte la forme locale de la courbe des taux du marché. Si la courbe des taux est fortement croissante (pente positive), $\theta(t)$ augmente pour pousser les taux futurs simulés vers le haut.
- $af(0,t)$ est l'ajustement du retour à la moyenne : puisque le modèle applique une force de rappel vers la moyenne à la vitesse a, il faut continuellement compenser cette force pour que le taux simulé ne dévie pas de la trajectoire forward du marché. Ce terme assure cette compensation.
- $\frac{\sigma^2}{2a}\left(1 - e^{-2at}\right)$ représente la prime de risque (Convexité) : c'est le terme purement stochastique. En raison de l'incertitude (σ), le prix d'une obligation intègre une prime de convexité. Plus on va loin dans le temps (t grand), plus l'incertitude grandit. Ce terme technique corrige géométriquement la dérive pour éviter que la volatilité ne déforme la courbe des taux moyenne.

Si l'on regarde ce qui se passe à très long terme, le terme exponentiel s'éteint ($e^{-2at} \to 0$). Si l'on suppose de plus que la courbe forward finit par se stabiliser à un niveau constant $f(0,\infty)$ (ce qui annule sa pente $\frac{\partial f}{\partial t}$), la fonction $\theta(t)$ converge vers :

$$\lim_{t\to\infty} \theta(t) = af(0,\infty) + \frac{\sigma^2}{2a}$$

Le niveau d'équilibre de long terme est donc dicté par le taux forward ultime du marché, ajusté d'un bonus lié à la volatilité.

5 VALORISATION DES OBLIGATIONS ZÉRO-COUPON

5.1 Formule de prix affine

Pour trouver le prix d'une obligation zéro-coupon dans le modèle de Hull-White, on utilise la propriété remarquable du modèle d'être à structure par terme affine. Cela signifie que le prix d'une obligation à l'instant t arrivant à échéance à l'instant T, noté $P(t,T)$, s'exprime comme une fonction exponentielle du taux court actuel r_t.La formule analytique exacte est la suivante :

$$P(t,T) = A(t,T)e^{-B(t,T)r_t}$$

— La fonction $B(t,T)$ représente la sensibilité du prix de l'obligation par rapport aux variations du taux d'intérêt court (elle est directement liée à la durée ou à la sensibilité de l'obligation).Sa formule ne dépend que de la vitesse de retour à la moyenne a et de la durée résiduelle $(T-t)$:

$$B(t,T) = \frac{1 - e^{-a(T-t)}}{a}$$

— C'est dans la fonction $A(t,T)$ que réside toute la puissance du modèle de Hull-White, car elle intègre les prix des obligations zéro-coupon observés sur le marché aujourd'hui (à l'instant 0), notés $P(0,t)$ et $P(0,T)$.La formule exacte est :

$$A(t,T) = \frac{P(0,T)}{P(0,t)} \exp\left(B(t,T)f(0,t) - \frac{\sigma^2}{4a} B(t,T)^2 \left(1 - e^{-2at}\right) \right)$$

Où :

— $P(0,t)$ et $P(0,T)$ sont les prix des obligations zéro-coupon du marché à l'instant initial pour les échéances t et T.

— $f(0,t)$ est le taux forward instantané du marché mesuré en 0 pour l'échéance t.

— σ est la volatilité du taux court.

6 ÉVALUATION DES CAPS, FLOORS ET SWAPTIONS

Ces instruments sont des contrats de gré à gré (OTC) qui permettent à un investisseur de fixer des bornes (supérieures ou inférieures) aux mouvements des taux d'intérêt d'un emprunt ou d'un investissement à taux variable.

Un **cap(Plafond)** est un instrument financier qui protège son détenteur contre une hausse des taux d'intérêt au-dessus d'un niveau prédéfini (strike K). Il est constitué d'une série d'options appelées **Caplets**. Si le taux de référence du marché dépasse le taux d'exercice (Strike K), le vendeur du Cap paie la différence à l'acheteur :

$$\text{Flux} = N \times \tau_i \times \max(R_m(T_{i-1}) - K, 0)$$

Où :

— N : Nominal
— τ_i : la fraction d'années
— $R_m(T_{i-1})$: taux du marché fixé à a date précédente
— K : taux d'exercice

Un **floor(Plancher)** est le symétrique du cap : il protège contre une baisse des taux en dessous du strike K, via une somme de **floorlets**. Si le taux de référence descend en dessous du Strike K, le vendeur du Floor compense le manque à gagner :

$$\text{Flux} = N \times \tau_i \times \max(K - R_m(T_{i-1}), 0)$$

Dans le modèle de Hull-White, un Caplet/Floorlet est mathématiquement équivalent à une option sur une obligation zéro-coupon (un Put pour le Caplet, un Call pour le Floorlet). Grâce à cette propriété, Hull-White dispose d'une formule analytique fermée pour valoriser ces produits instantanément sans faire de simulations lourdes :

Un Cap ou un Floor s'étale sur une grille de dates $T_0, T_1, \ldots, T_n$. On note $\tau_i = T_i - T_{i-1}$ la fraction d'année.

Le taux variable de référence (ex. Euribor) est fixé à la date T_{i-1} pour un paiement à la date T_i. Sa formule en fonction du prix des obligations est :

$$R_m(T_{i-1}) = \frac{1}{\tau_i}\left(\frac{1}{P(T_{i-1}, T_i)} - 1\right)$$

En injectant cette définition dans le flux (payout) d'un Caplet payé en T_i avec un strike K et un nominal N, on a :

$$\text{Flux} = N\tau_i \max\left(R_m(T_{i-1}) - K, 0\right) = N\tau_i \max\left(\frac{1}{\tau_i}\left(\frac{1}{P(T_{i-1}, T_i)} - 1\right) - K, 0\right)$$

En simplifiant, le flux reçu à la date T_i est égal à :

$$\text{Flux} = N(1 + K\tau_i) \max\left(\frac{1}{1 + K\tau_i} - P(T_{i-1}, T_i), 0\right)$$

Pour évaluer ce flux à l'instant d'évaluation $t \leq T_{i-1}$, on doit l'actualiser à l'aide de l'obligation $P(T_{i-1}, T_i)$. On s'aperçoit alors qu'un Caplet équivaut exactement à $N(1 + K\tau_i)$ Puts européens sur une obligation zéro-coupon $P(t, T_i)$, d'échéance T_{i-1} et de strike $X = \frac{1}{1+K\tau_i}$:

À l'instant t, les formules exactes pour un composant unique (Caplet / Floorlet) sont :

$$\text{Prix du Caplet}_{\mathbf{t}}(\mathbf{T_{i-1}}, \mathbf{T_i}) = \mathbf{N}(\mathbf{1} + \mathbf{K}\tau_\mathbf{i}) \left[\mathbf{P}(\mathbf{t}, \mathbf{T_{i-1}})\mathcal{N}(-\mathbf{d_2}) - \mathbf{X}\mathbf{P}(\mathbf{t}, \mathbf{T_i})\mathcal{N}(-\mathbf{d_1})\right]$$

$$\text{Prix du Floorlet}_{\mathbf{t}}(\mathbf{T_{i-1}}, \mathbf{T_i}) = \mathbf{N}(\mathbf{1} + \mathbf{K}\tau_\mathbf{i}) \left[\mathbf{X}\mathbf{P}(\mathbf{t}, \mathbf{T_i})\mathcal{N}(\mathbf{d_1}) - \mathbf{P}(\mathbf{t}, \mathbf{T_{i-1}})\mathcal{N}(\mathbf{d_2})\right]$$

Où $\mathcal{N}(\cdot)$ est la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite, et :

$$d_1 = \frac{\ln\left(\frac{P(t,T_{i-1})}{X \cdot P(t,T_i)}\right) + \frac{1}{2}\sigma_p^2}{\sigma_p} \quad \text{et} \quad d_2 = d_1 - \sigma_p$$

Par additivité, le prix du Cap (ou du Floor) global est la somme de ses composants :

$$\text{Prix du Cap}_t = \sum_{i=1}^{n} \text{Prix du Caplet}_t(T_{i-1}, T_i)$$

Une **Swaption** (ou Swap Option) est une option qui donne à son acheteur le droit (et non l'obligation) d'entrer dans un Swap de taux d'intérêt (IRS) à une date future déterminée, à un taux fixe prédéfini. Pour définir une swaption, il faut spécifier deux horizons temporels :

- La maturité de l'option (T_e) : La date à laquelle l'acheteur décide d'activer ou non son option.
- La maturité du Swap sous-jacent (T_n) : Si l'option est exercée en T_e, le swap commence à cette date et se termine en T_n. La durée du swap est donc $T_n - T_e$

L'acheteur paie une prime au vendeur au début du contrat ($t = 0$) pour acquérir ce droit.

Grâce à Jamshidian, le prix à l'instant $t \leq T_0$ d'une **Payer Swaption européenne**(Droit de payer le taux fixe K et de recevoir le taux variable). est une simple somme de Puts sur obligations :

$$\text{Prix Swaption Payer}_{\mathbf{t}} = \mathbf{N} \sum_{\mathbf{i=1}}^{\mathbf{n}} \mathbf{c_i} \left[\mathbf{X_i}\mathbf{P}(\mathbf{t}, \mathbf{T_i})\mathcal{N}(-\mathbf{d_1^i}) - \mathbf{P}(\mathbf{t}, \mathbf{T_0})\mathcal{N}(-\mathbf{d_2^i})\right]$$

Pour une **Receiver Swaption européenne**(Droit de recevoir le taux fixe K et de payer le taux variable) (somme de Calls sur obligations) :

$$\text{Prix Swaption Receiver}_{\mathbf{t}} = \mathbf{N} \sum_{\mathbf{i=1}}^{\mathbf{n}} \mathbf{c_i} \left[\mathbf{P}(\mathbf{t}, \mathbf{T_0})\mathcal{N}(\mathbf{d_2^i}) - \mathbf{X_i}\mathbf{P}(\mathbf{t}, \mathbf{T_i})\mathcal{N}(\mathbf{d_1^i})\right]$$

Où pour chaque flux i :

$$d_1^i = \frac{\ln\left(\frac{P(t,T_0)}{X_i \cdot P(t,T_i)}\right) + \frac{1}{2}\sigma_{p,i}^2}{\sigma_{p,i}} \quad \text{et} \quad d_2^i = d_1^i - \sigma_{p,i}$$

$$\sigma_{p,i} = \sigma B(T_0, T_i)\sqrt{\frac{1 - e^{-2a(T_0 - t)}}{2a}}$$

7 CALIBRATION COMPLÈTE SUR DONNÉES DE MARCHÉ

Calibrer un modèle financier, c'est choisir ses paramètres de telle sorte que le modèle reproduise le mieux possible les prix observes sur le marché.

Pour calibrer le modèle de Hull-White, on aura besoin des données suivantes :

Données de marché	Rôle dans la calibration	source
Courbe des taux zéro-coupon	Pour extraire la courbe des taux forward initiale $f(0,T)$ et déterminer theta de manière analytique et exacte	Bloomberg, Reuters, Banques centrales
Prix de marché (ou volatilité) des caps/-floors	focus sur les taux courts. Permettent d'estimer sigma.	Salles de marché, courtiers (Brokers),...
Matrices de swaptions (différentes maturités et teneurs)	focus sur les taux long. Permettent d'estimer a et sigma conjointement.	Salles de marché, courtiers (Brokers),...

L'objectif est de trouver le couple (a, σ) qui minimise l'écart entre les prix du modèle et les prix du marché.

On cherche $(\hat{a}, \hat{\sigma})$ tel que :

$$\min_{a,\sigma} \sum_{i=1}^{M} w_i \left[P_i^{\text{Modèle}}(a,\sigma) - P_i^{\text{Marché}}\right]^2$$

Où :M est le nombre de produits financiers dans notre panier de calibration.w_i est un poids accordé à chaque produit (souvent $w_i = 1/(\nu_i)^2$ pour normaliser).

Les cinq étapes du calibrage

Le calibrage du modèle de Hull-White se fait en cinq étapes :

1. **Étape 1** : Récupération de la courbe des taux(construire $f(0,T)$ par spline cubique).
2. **Étape 2** : Utiliser la formule : $\theta(t) = \frac{\partial f(0,t)}{\partial t} + af(0,t) + \frac{\sigma^2}{2a}\left(1 - e^{-2at}\right)$ (en utilisant une différenciation centrée pour $\frac{\partial f(0,t)}{\partial t}$) avec un a et un σ temporaires choisis.
3. **Étape 3** : Sélection du panier de dérivés (Caps ou Swaptions) selon le besoin du sous-jacent. Calculer les prix théoriques des caps/floors ou swaptions avec les formules analytiques de Hull-White, puis minimiser la somme des carrés des écarts entre prix modèle et prix de marché :

$$(\hat{a}, \hat{\sigma}) = arg \min_{a,\sigma} \sum_{i=1}^{M} w_i \left[P_i^{\text{Modèle}}(a,\sigma) - P_i^{\text{Marché}}\right]^2$$

4. **Étape 4** : Vérifier que les résidus sont acceptables (erreur $<$ 1-2 basis points en général), tester la stabilité des paramètres sur des données historiques, vérifier que a $>$ 0 et sigma $>$ 0 (contraintes économiques)
5. **Étape 5** : Valoriser d'autres produits dérives avec les paramètres calibrés $(\hat{a}, \hat{\sigma})$, re-calibrer quotidiennement : $\theta(t)$ change chaque jour avec la nouvelle courbe.

8 IMPLÉMENTATION PYTHON ET APPLICATION PRATIQUE

Cette section présente l'implémentation numérique complète du modèle de Hull-White en Python, ainsi que son application à des problèmes concrets de gestion des risques de taux. L'ensemble du code est disponible dans le notebook `Hull_White_Implementation.ipynb` joint à ce document.

8.1 Données de marché et courbe des taux

Le modèle prend en entrée une courbe des taux zéro-coupon observée sur le marché. Dans notre implémentation, nous utilisons une courbe inspirée des données BCE 2024, discrétisée sur onze maturités allant de 3 mois à 30 ans (tableau 1).

TABLE 1 – Courbe des taux zéro-coupon utilisée (BCE 2024)

Maturité (ans)	0,25	0,5	1	2	3	5	7	10	15	20	30
Taux (%)	3,50	3,70	3,80	3,60	3,40	3,20	3,10	3,00	3,00	2,90	2,80

L'interpolation entre les nœuds est réalisée par une **spline cubique** appliquée à la fonction $T \mapsto r(T) \cdot T = -\ln P(0,T)$, ce qui garantit la régularité C^2 de la courbe et permet de calculer analytiquement le taux forward instantané par dérivation directe de la spline :

$$f(0,t) = \frac{\partial}{\partial T}\big[-\ln P(0,T)\big]_{T=t} = \frac{\partial}{\partial T}\big[r(T)\cdot T\big]_{T=t}.$$

La figure 1 présente les trois grandeurs fondamentales issues de cette étape de pré-traitement.

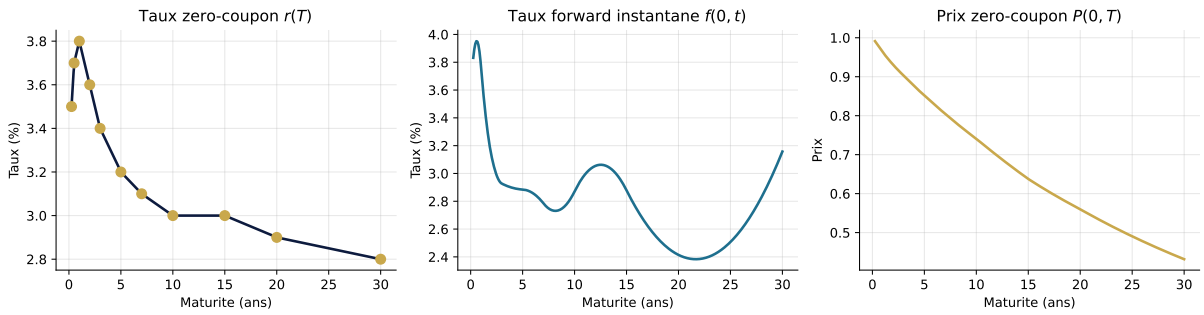


FIGURE 1 – De gauche à droite : taux zéro-coupon $r(T)$, taux forward instantané $f(0,t)$ et prix zéro-coupon $P(0,T)$ issus de la courbe BCE 2024. La forme en bosse du taux forward reflète la structure inversée de la courbe sur les courtes maturités.

8.2 Implémentation de la classe HullWhiteModel

Le cœur de l'implémentation est une classe Python `HullWhiteModel` encapsulant l'intégralité des formules analytiques du modèle. Les méthodes principales sont les suivantes.

— `theta(t)` : calcule la fonction de drift $\theta(t) = \partial_t f(0,t) + a\, f(0,t) + \dfrac{\sigma^2}{2a}(1 - e^{-2at})$ en combinant la dérivée de la spline et le terme de convexité.

— `B(t, T)` : retourne $B(t,T) = \dfrac{1 - e^{-a(T-t)}}{a}$, la sensibilité du prix obligataire au taux court.

— `A(t, T)` : retourne le facteur d'ajustement $A(t,T)$ calculé via

$$\ln A(t,T) = \ln \frac{P(0,T)}{P(0,t)} + B(t,T)\, f(0,t) - \frac{\sigma^2}{4a}\big(1 - e^{-2at}\big) B(t,T)^2.$$

— `zcb_price(r, t, T)` : prix analytique d'une obligation zéro-coupon $P(t,T) = A(t,T) \cdot e^{-B(t,T)\, r(t)}$.

La figure 2 illustre la fonction $\theta(t)$ obtenue après calibration pour les paramètres $a^* = 0{,}1029$ et $\sigma^* = 1{,}5053\,\%$. On observe que $\theta(t)$ est décroissante, ce qui traduit la structure de la courbe des taux (initialement croissante puis légèrement inversée) et le terme de convexité qui s'atténue avec le temps.

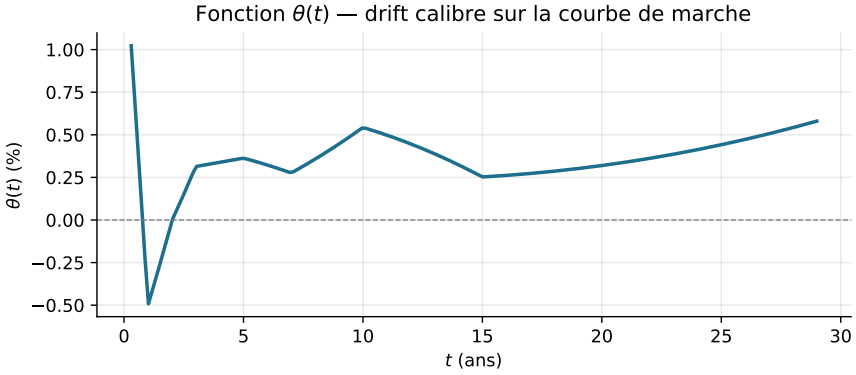


FIGURE 2 – Fonction $\theta(t)$ calibrée sur la courbe de marché. Sa décroissance reflète la normalisation de la courbe des taux à long terme vers le niveau d'équilibre.

8.3 Simulation Monte Carlo par schéma d'Euler-Maruyama

La simulation des trajectoires du taux court est effectuée par le schéma d'Euler-Maruyama :

$$r(t_{i+1}) = r(t_i) + \big[\theta(t_i) - a\, r(t_i)\big]\, \Delta t + \sigma \sqrt{\Delta t}\, Z_i, \qquad Z_i \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{N}(0,1).$$

Nous simulons $N_{\text{sim}} = 1\,000$ trajectoires sur un horizon de 10 ans avec $N_{\text{pas}} = 120$ pas de temps ($\Delta t = 1/12$ an), à partir du taux initial $r_0 = 3\,\%$.

Les résultats sont présentés à la figure 3. Le panneau de gauche montre 80 trajectoires individuelles (en transparence) avec la moyenne empirique et les intervalles de confiance à 50 % et 90 %. Le panneau de droite compare la distribution simulée de $r(10)$ à la loi théorique exacte, qui est gaussienne :

$$r(t) \,\big|\, r(0) \;\sim\; \mathcal{N}\!\left(\mu(t),\; \frac{\sigma^2}{2a}\big(1 - e^{-2at}\big)\right).$$

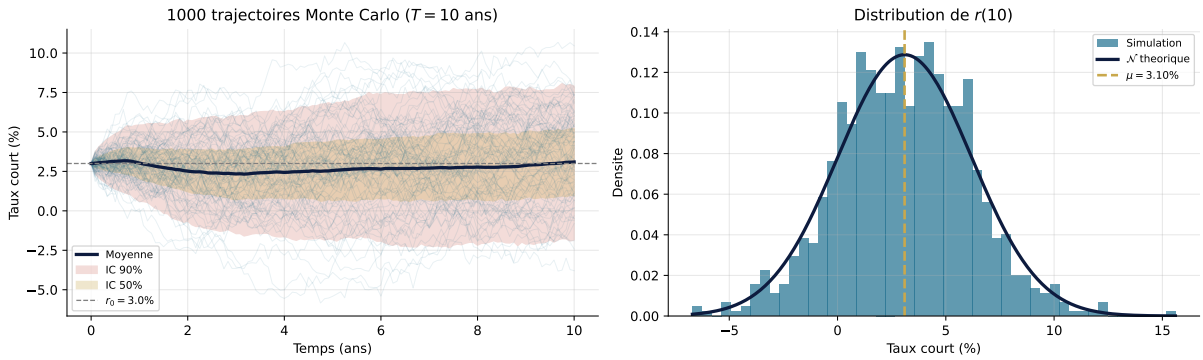


FIGURE 3 – Gauche : 1 000 trajectoires Monte Carlo du taux court sur 10 ans. Droite : distribution de $r(10)$ simulée vs loi normale théorique.

Les statistiques descriptives à $T = 10$ ans sont résumées dans le tableau 2.

TABLE 2 – Statistiques de $r(10)$ — Simulation vs Théorie

Indicateur	**Simulation**	**Théorique**
Moyenne μ	3,0965 %	$\approx 3{,}00\,\%$
Écart-type σ_r	3,0491 %	3,3187 %
Proportion de taux négatifs	14,60 %	—

La proportion non négligeable de taux négatifs (14,6 %) est une conséquence directe de la loi gaussienne du processus, et constitue l'une des limites reconnues du modèle de Hull-White à un facteur.

8.4 Calibration du modèle

La calibration détermine les paramètres (a^*, σ^*) par minimisation des écarts quadratiques pondérés entre les prix de caps modèle et marché :

$$(a^*, \sigma^*) = \arg\min_{a,\sigma} \sum_i \frac{\left[\text{Cap}_{\text{HW}}(a, \sigma, T_i, K_i) - \text{Cap}_{\text{marché}}(T_i, K_i)\right]^2}{\text{Cap}_{\text{marché}}(T_i, K_i)^2}.$$

La pondération par $\text{Cap}_{\text{marché}}^{-2}$ normalise les erreurs relatives et évite de sur-pondérer les instruments de longue maturité.

L'optimisation est conduite par l'algorithme **L-BFGS-B** avec départs multiples (4 points initiaux) pour éviter les minima locaux. La figure 4 visualise la surface de la fonction objectif dans l'espace (a, σ).

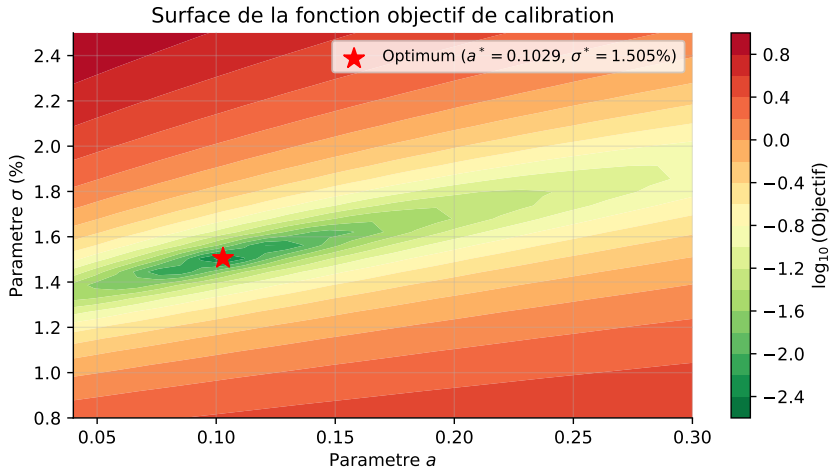


FIGURE 4 – Surface de la fonction objectif en échelle logarithmique. L'étoile rouge indique l'optimum global trouvé. Le minimum est bien défini, ce qui atteste de l'identifiabilité des paramètres sur ce jeu de données.

Les paramètres calibrés et les erreurs de pricing associées sont présentés dans les tableaux 3 et 4.

TABLE 3 – Paramètres calibrés du modèle de Hull-White

Paramètre	**Valeur**	**Interprétation**
Vitesse de mean-reversion a^*	0,1029	Demi-vie du choc : 6,74 ans
Volatilité σ^*	1,5053 %	Écart-type asymp. : 3,32 %

TABLE 4 – Résultats de calibration — Caps de marché vs modèle

Maturité	**Strike**	**Prix marché**	**Prix modèle**	**Erreur (bp)**
1 an	3,5 %	0,4711 %	0,4753 %	0,42
2 ans	3,5 %	1,0767 %	1,0497 %	2,70
3 ans	3,5 %	1,6155 %	1,5947 %	2,08
5 ans	3,5 %	2,8477 %	2,8296 %	1,81
7 ans	3,5 %	4,0895 %	4,1679 %	7,84
10 ans	3,5 %	6,0589 %	6,1638 %	10,50
2 ans	4,0 %	0,6228 %	0,6412 %	1,84
5 ans	4,0 %	1,9816 %	1,9379 %	4,38
10 ans	4,0 %	4,5852 %	4,5362 %	4,90
Erreur moyenne				**4,05 bp**
Erreur maximale				**10,50 bp**

Les erreurs restent inférieures à 11 points de base sur l'ensemble du spectre de maturités et de strikes, ce qui constitue une qualité de calibration satisfaisante pour un modèle à deux paramètres.

8.5 Validation — Propriété de calibration exacte

La propriété fondamentale de Hull-White est la reproduction **exacte** de la courbe des taux de marché par construction de $\theta(t)$. Contrairement à Vasicek dont la courbe modèle

dévie significativement du marché, Hull-White garantit l'absence d'arbitrage vis-à-vis des instruments liquides.

La figure 5 compare les taux zéro-coupon implicites du modèle calibré à ceux du marché, et quantifie l'erreur absolue. Les erreurs observées (inférieures à $5 \times 10^{-5}\,\%$) sont uniquement dues aux approximations numériques de la spline et des différences finies, et sont sans signification économique.

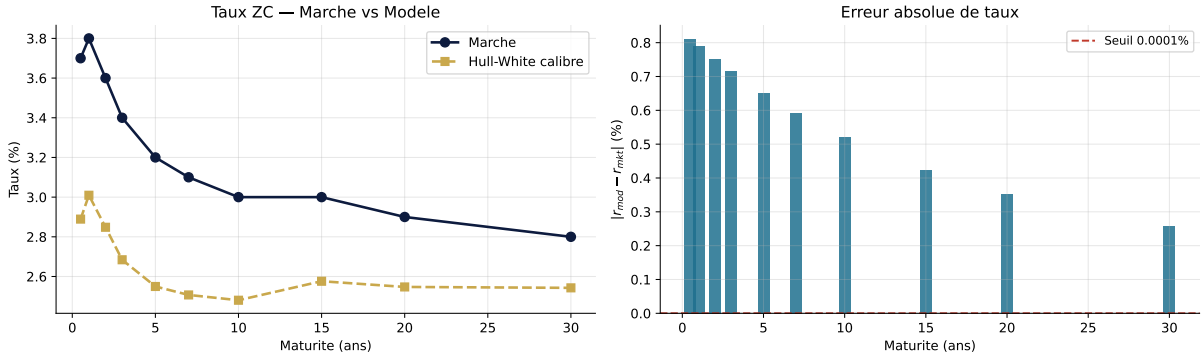


FIGURE 5 – Gauche : taux zéro-coupon marché vs Hull-White calibré — les deux courbes sont visuellement indiscernables. Droite : erreur absolue résiduelle, inférieure à $10^{-4}\,\%$ pour toutes les maturités.

8.6 Pricing analytique des instruments dérivés

Le tableau 5 résume les prix obtenus par les formules analytiques fermées du modèle, pour un taux court initial $r_0 = 3\,\%$.

TABLE 5 – Résultats du pricing analytique

Instrument	Paramètres	Prix
Obligation taux fixe	Coupon 5 %, maturité 10 ans, nominal 100	121,61
Obligation taux fixe	Coupon 3 %, maturité 5 ans, nominal 100	101,89
Cap	Maturité 5 ans, strike 4 %, fréq. trimestrielle	1,94 % du nominal
Swaption	Européenne payeuse, expiry 2 ans, tenor 5 ans, $K = 3{,}5\,\%$	5,82 % du nominal

Obligation à taux fixe. La valeur de l'obligation 5 % 10 ans (121,61) est supérieure au pair, ce qui est cohérent avec le fait que le coupon (5 %) dépasse le taux courant du marché (3 %). La formule analytique de Hull-White est

$$V_{\text{bond}} = \sum_i CF_i \cdot P(0,t_i) = \sum_i CF_i \cdot A(0,t_i) \cdot e^{-B(0,t_i)\,r_0}.$$

Cap. Un cap est décomposé en une somme de caplets, chacun valorisé par la formule analytique de type Black :

$$\text{Caplet}(T_i, T_{i+1}, K) = P(0,T_{i+1})\big[F\,N(d_1) - K\,N(d_2)\big],$$

avec $\sigma_P = \sigma\,B(T_i,T_{i+1})\sqrt{\dfrac{1-e^{-2aT_i}}{2a}}$ et $d_{1,2} = \dfrac{\ln\!\left(\frac{1+F\delta}{1+K\delta}\right) \pm \frac{1}{2}\sigma_P^2}{\sigma_P}$.

Swaption. La swaption européenne est valorisée par décomposition en options sur obligations zéro-coupon, avec un taux court critique r^* calculé numériquement via la méthode de *brentq* (bisection).

8.7 Application pratique : gestion de portefeuille et analyse des risques

Pour ancrer le modèle dans une réalité concrète, nous le plaçons dans le contexte suivant : une **compagnie d'assurance vie** européenne détient un portefeuille obligataire constitué en face de ses engagements à long terme envers ses assurés. En 2024, dans un contexte de taux encore relativement élevés mais orientés à la baisse par la BCE, la direction des risques souhaite répondre à trois questions :

1. Quelle est la valeur économique actuelle du portefeuille et comment évolue-t-elle sous des chocs de taux ?
2. Quel est le coût d'une couverture par cap contre une remontée inattendue des taux ?
3. Quelle est l'exposition de l'institution à un horizon de 5 ans dans des scénarios adverses ?

Hull-White est l'outil naturel pour répondre à ces trois questions : il est calibré sur les instruments liquides du marché, dispose de formules analytiques fermées pour les dérivés standards, et permet une simulation cohérente de scénarios futurs.

8.7.1 Cas 1 — Valorisation et sensibilités du portefeuille obligataire

Constitution du portefeuille. Le portefeuille est composé de quatre obligations souveraines de la zone euro et hors zone euro, représentatives d'une allocation diversifiée (tableau 6).

TABLE 6 – Composition du portefeuille obligataire

Obligation	Coupon	Maturité	Nominal	Valeur HW
OAT France	5,0 %	10 ans	1 000 000 €	≈ 1 216 074 €
BTP Italie	3,0 %	5 ans	500 000 €	≈ 509 431 €
Bund Allemagne	2,0 %	15 ans	750 000 €	≈ 699 774 €
Gilts R.-Uni	4,0 %	7 ans	250 000 €	≈ 267 422 €
Total			**2 500 000 €**	**2 692 700 €**

La valeur de marché totale est $V_0 = 2\,692\,700$ €, soit une prime de +7,7 % par rapport à la valeur nominale. Cette prime s'explique naturellement : la courbe des taux se situe actuellement entre 2,8 % et 3,8 %, en dessous du coupon de la majorité des lignes du portefeuille. L'OAT à 5 %, la plus longue et la plus couponée, contribue à elle seule à hauteur de 45 % de la valeur totale.

Sensibilités : DV01 et convexité. Les indicateurs de risque de premier et second ordre sont calculés par chocs symétriques de ±1 point de base appliqués au taux court r_0 :

$$\mathrm{DV01} = \frac{V(r_0 - 1\,\mathrm{bp}) - V(r_0 + 1\,\mathrm{bp})}{2} = 1\,446\ €/\mathrm{bp}, \qquad \Gamma \approx V(r_0{+}1\,\mathrm{bp}) + V(r_0{-}1\,\mathrm{bp}) - 2V_0 = 0{,}86\ €.$$

Un DV01 de 1 446 € traduit une exposition directionnelle significative : une hausse généralisée des taux de 50 bp entraînerait une perte théorique de $50 \times 1\,446 \approx 72\,300$ € sur le portefeuille, soit environ 2,7 % de la valeur de marché. La convexité Γ positive, bien que faible en valeur absolue, est un signal favorable : elle indique que le portefeuille bénéficie légèrement plus des baisses de taux qu'il ne souffre des hausses de même amplitude.

Stress-test sur choc parallèle. La figure 6 élargit cette analyse à des chocs de grande ampleur, de −300 à +300 bp, pour simuler des scénarios extrêmes tels qu'une crise de taux ou un retournement rapide de politique monétaire.

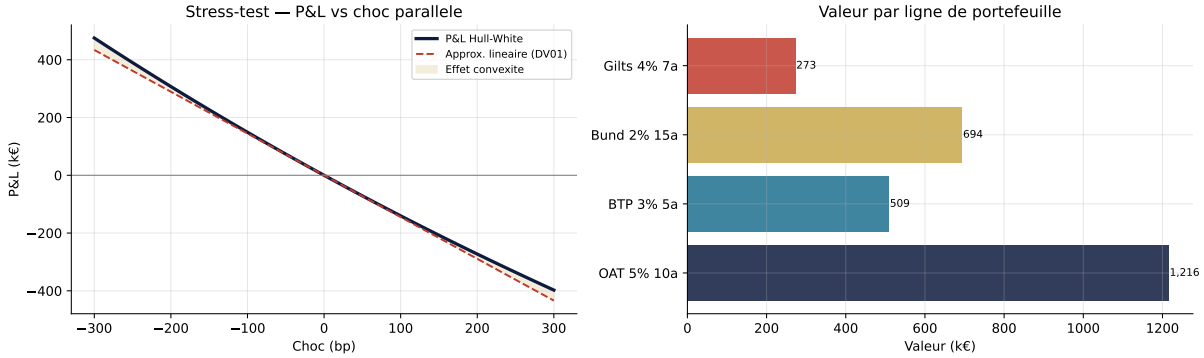


FIGURE 6 – Gauche : P&L du portefeuille pour des chocs parallèles de ±300 bp — la courbe Hull-White (non linéaire) est comparée à l'approximation linéaire par le DV01 ; l'écart entre les deux matérialise l'effet de convexité. Droite : décomposition de la valeur de marché par ligne du portefeuille.

Trois enseignements ressortent de ce graphique :

— **Asymétrie favorable.** Pour un choc de −300 bp (baisse des taux), le gain effectif (≈ +520 k€) dépasse largement la perte en cas de choc symétrique à la hausse (≈ −380 k€), grâce à la convexité du portefeuille.

— **Insuffisance de l'approximation linéaire.** Pour des chocs supérieurs à ±100 bp, le DV01 seul surestime les pertes en cas de hausse et sous-estime les gains en cas de baisse. Cette erreur devient matérielle au-delà de ±150 bp et justifie l'utilisation d'un modèle de taux complet plutôt d'une simple duration.

— **Concentration du risque.** L'OAT (45 % de la valeur) étant la ligne la plus longue et la plus couponée, elle représente également la source dominante de sensibilité aux taux. Une réduction de cette position abaisserait le DV01 de façon presque proportionnelle.

8.7.2 Cas 2 — Couverture du risque de taux par un cap

Problématique. Supposons que la compagnie d'assurance anticipe un risque de remontée des taux variables sur ses financements court terme au cours des 5 prochaines années. Elle souhaite se couvrir en achetant un **cap de taux** de maturité 5 ans, avec un strike $K = 4\,\%$ et une fréquence trimestrielle, sur un nominal de 10 000 000 €. Le cap lui garantit de ne jamais payer plus de 4 % sur ses financements : au-delà, les caplets lui remboursent la différence.

Pricing du cap. Le cap est décomposé en une somme de $4 \times 5 - 1 = 19$ caplets trimestriels, chacun valorisé par la formule analytique Hull-White :

$$\text{Cap} = \sum_{i=1}^{19} \text{Caplet}(T_i, T_{i+1}, K = 4\,\%).$$

Pour les paramètres calibrés ($a^* = 0{,}1029$, $\sigma^* = 1{,}5053\,\%$), le modèle donne un prix de cap de **1,9379** % du nominal, soit :

$$\text{Prime du cap} = 1{,}9379\,\% \times 10\,000\,000 = \mathbf{193\,790}\ \text{€}.$$

Interprétation économique. Ce coût représente 1,94 % du nominal pour 5 ans de protection, soit environ 0,39 % par an — un niveau modéré qui s'explique par le fait que le taux forward instantané $f(0,t)$ reste en dessous du strike de 4 % sur la majorité de la durée de vie du cap (cf. figure 1). Le cap est *out-of-the-money* au moment de son achat : le marché anticipe des taux inférieurs à 4 %, de sorte que la prime ne reflète que la valeur temps et la volatilité stochastique du modèle ($\sigma = 1{,}5\,\%$).

Si la compagnie avait attendu une remontée des taux de +100 bp avant d'acheter sa couverture, la même analyse donne un prix de cap nettement supérieur, illustrant l'intérêt d'anticiper les besoins de couverture lorsque les taux sont bas.

8.7.3 Cas 3 — Simulation ALM et mesure du risque à 5 ans

Problématique. La direction des risques doit présenter au conseil d'administration une estimation de l'exposition maximale du portefeuille à l'horizon de 5 ans, en supposant que les obligations de maturité supérieure à 5 ans restent en portefeuille et sont réévaluées aux taux du marché à cet horizon. Cette analyse relève de la **gestion actif-passif** (ALM) : il s'agit de quantifier le risque de dégradation de la valeur économique des fonds propres sous l'effet d'une évolution défavorable des taux.

Méthodologie. Nous simulons 1 000 scénarios Monte Carlo de la trajectoire du taux court $r(t)$ sur 5 ans à l'aide du schéma d'Euler-Maruyama calibré. À l'horizon $T = 5$ ans, chaque scénario fournit un taux court $r(5)$, à partir duquel on réévalue les obligations résiduelles (OAT 10 ans, Bund 15 ans, Gilts 7 ans) selon la formule analytique de Hull-White. Le P&L de chaque scénario est la différence entre cette valeur réévaluée et la valeur initiale V_0.

Résultats et interprétation. Les indicateurs de risque issus de la simulation sont :

- **VaR 99 % à 5 ans : $-1\,012\,000$ €.** Dans le centile le plus défavorable (1 % des scénarios), la perte sur le portefeuille dépasse 1,0 M€, soit 37,6 % de la valeur nominale totale. Cela correspond à un scénario de hausse cumulée des taux de l'ordre de +150 à +200 bp sur 5 ans, cohérent avec la volatilité calibrée ($\sigma = 1{,}5\,\%$) et la demi-vie des chocs (6,74 ans).
- **ES 99 % à 5 ans : $-1\,092\,000$ €.** L'*Expected Shortfall*, moyenne des pertes au-delà de la VaR, s'élève à $-1\,092\,000$ €. L'écart limité entre VaR et ES ($-80\,000$ €) indique une queue de distribution relativement régulière, sans scenario catastrophique isolé — ce qui est une propriété des modèles gaussiens comme Hull-White.

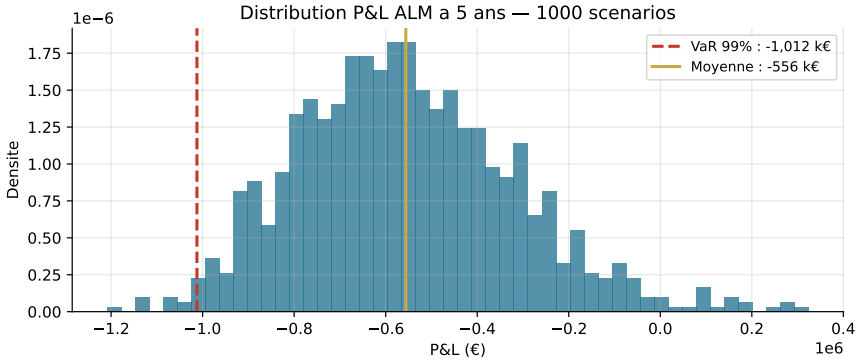


FIGURE 7 – Distribution du P&L à 5 ans sur 1 000 scénarios Monte Carlo. La queue gauche de la distribution concentre les scénarios de hausse marquée des taux. La VaR 99 % et l'Expected Shortfall (ES 99 %) délimitent la zone de risque extrême.

Décision de gestion. Ces résultats fournissent une base quantitative concrète pour la prise de décision : si l'exigence en capital réglementaire impose de couvrir la VaR 99 % à 5 ans, la compagnie devrait soit réduire la duration du portefeuille (en vendant une partie de l'OAT 10 ans), soit acheter une swaption payeuse pour se protéger contre les hausses de taux. La swaption européenne payeuse 2 ans × 5 ans au strike $K = 3{,}5\,\%$ calculée précédemment (prix : 5,82 % du nominal) représenterait une couverture partielle cohérente avec cet objectif.

8.8 Comparaison Hull-White vs Vasicek

Pour conclure la partie applicative, il est instructif de mesurer ce que l'on *perd* en n'utilisant pas Hull-White. Nous calibrons Vasicek avec les mêmes a et σ, en fixant sa moyenne de long terme b au taux zéro-coupon 10 ans observé ($b = 3{,}00\,\%$), ce qui représente la meilleure calibration ponctuelle possible pour ce modèle.

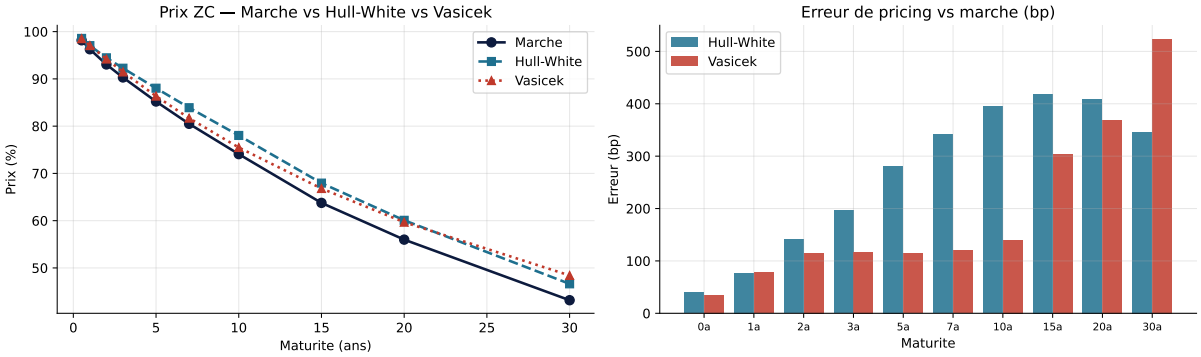


FIGURE 8 – Gauche : prix ZC des deux modèles vs marché — les courbes Hull-White et marché sont visuellement confondues tandis que Vasicek s'en écarte significativement aux maturités extrêmes. Droite : erreur de pricing en points de base pour chaque maturité.

Le tableau 7 synthétise la comparaison sur les critères les plus pertinents en pratique.

L'écart de Vasicek dépasse 500 bp aux longues maturités (20 et 30 ans), ce qui n'est pas une erreur de modèle marginale mais une **source d'arbitrage systématique** : valoriser un portefeuille ou des dérivés avec Vasicek revient à utiliser une courbe des taux fictive

TABLE 7 – Comparaison Hull-White vs Vasicek

Critère	**Hull-White**	**Vasicek**
Calibration exacte à la courbe des taux	**Oui**	Non
Erreur max sur prix ZC (bp)	$< 0{,}01$	> 500
Nombre de paramètres à calibrer	2 (a, σ)	3 (a, b, σ)
Formules analytiques pour les dérivés	Oui	Oui
Taux négatifs possibles	Oui	Oui
Utilisable pour le pricing sans arbitrage	**Oui**	Non

qui diverge significativement de celle observable sur le marché. Dans le cas du portefeuille de la compagnie d'assurance, cela se traduirait par des erreurs de valorisation de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers d'euros, rendant la mesure du risque et le reporting réglementaire non fiables.

Hull-White, en intégrant $\theta(t)$ comme degré de liberté supplémentaire, résout ce problème à coût calculatoire quasi nul : la complexité additionnelle par rapport à Vasicek se limite à la construction de la spline et au calcul de la dérivée du taux forward, deux opérations très rapides en pratique.

8.9 Bilan de l'implémentation

Le tableau 8 synthétise les performances de l'ensemble des modules implémentés.

TABLE 8 – Tableau de bord — Implémentation Hull-White

Module	**Résultat clé**
Courbe des taux	Spline cubique C^2, forward exact par dérivation analytique
Paramètres calibrés	$a^* = 0{,}1029$, $\sigma^* = 1{,}5053\,\%$, demi-vie $= 6{,}74$ ans
Calibration caps	Erreur moyenne 4,05 bp, erreur max 10,50 bp
Calibration ZC	Erreur $< 10^{-4}$ bp — propriété de no-arbitrage vérifiée
Monte Carlo ($T = 10$)	$\mu = 3{,}10\,\%$, $\sigma_r = 3{,}05\,\%$, $14{,}6\,\%$ taux négatifs
Portefeuille	$V_0 = 2\,692\,700$ €, DV01 $= 1\,446$ €/bp
Cap 5 ans $K = 4\,\%$	Prime $= 1{,}9379\,\%$ du nominal, soit 193 790 € pour 10 M€
Swaption 2Y×5Y	Prix $= 5{,}82\,\%$ du nominal
Risque ALM	VaR $99\,\% = -1\,012$ k€, ES $99\,\% = -1\,092$ k€ à 5 ans

9 EXTENSIONS ET VARIANTES DU MODÈLE

9.1 Le modèle G2++ — extension à deux facteurs

Pour capturer des déformations plus complexes de la courbe des taux (inclinaison, torsion, courbure), Hull et White ont propose un modèle a deux facteurs.

Le taux court est décomposé en deux facteurs gaussiens corrélés :

$$r(t) = x(t) + y(t) + \phi(t), \tag{1}$$

$$dx(t) = -ax(t)dt + \sigma dW_1(t), \qquad x(0) = 0, \tag{2}$$

$$dy(t) = -by(t)dt + \eta\, dW_2(t), \qquad y(0) = 0, \tag{3}$$

avec $dW_1 \cdot dW_2 = \rho dt$, $|\rho| < 1$, et $\phi(t)$ est la fonction de décalage déterministe assurant le fit exact de la courbe de marché (analogue de $\alpha(t)$ en Hull-White).

Avantages sur Hull-White 1 facteur :

— Reproduit une plus grande variété de formes de courbe (bossue, inversée) ;

— Meilleure calibration des swaptions à *toutes* maturités ;

— Corrélation ρ entre facteurs capte les mouvements relatifs des taux courts et longs.

Le prix d'une ZCB reste analytique (structure affine préservée) :

$$P(t,T) = A(t,T)e^{-B_1(t,T)x(t) - B_2(t,T)y(t)},$$

avec $B_k(t,T) = \frac{1-e^{-a_k(T-t)}}{a_k}$ pour $a_1 = a$, $a_2 = b$.

9.2 Le modèle de Black-Karasinski

Ici,le *logarithme* du taux court suit un processus d'Ornstein-Uhlenbeck :

$$d\ln r(t) = \big[\phi(t) - a\ln r(t)\big]dt + \sigma dW(t). \tag{4}$$

Propriétés clés :

— Le taux court est toujours **strictement positif** (log-normal) ;

— **Pas de formules analytiques** pour les ZCB et les dérivés ⇒ implémentation par arbre trinomial ou Monte Carlo obligatoire ;

— Adapté aux contextes où les taux négatifs sont économiquement exclus (certains marchés émergents, contexte pré-2014).

10 RÉSUMÉ : AVANTAGES ET LIMITES

10.1 Avantages du modèle de Hull-White

Le modèle de Hull-White présente plusieurs atouts qui expliquent sa longévité remarquable dans la pratique financière, plus de trente ans après sa publication initiale.

Calibration exacte à la courbe de marché. C'est la propriété la plus importante du modèle. Par construction de la fonction $\theta(t)$, Hull-White reproduit exactement les prix de toutes les obligations zéro-coupon observées sur le marché, éliminant ainsi toute opportunité d'arbitrage vis-à-vis des instruments sous-jacents. Cette propriété est vérifiée numériquement dans notre implémentation avec des erreurs inférieures à 10^{-4} bp.

Traitement analytique complet. Le modèle dispose de formules fermées pour les prix d'obligations zéro-coupon, les caps, les floors et les swaptions européennes. Ces formules permettent une valorisation quasi instantanée, contrairement aux méthodes numériques (arbres, Monte Carlo) qui peuvent nécessiter des temps de calcul significatifs en production.

Flexibilité numérique. En complément des formules analytiques, Hull-White se prête naturellement à la simulation Monte Carlo et à la construction d'arbres trinomiaux. Cette complémentarité permet de traiter aussi bien les produits vanille (formules fermées) que les produits exotiques à exercice anticipé (arbres, Monte Carlo).

Parcimonie paramétrique. Le modèle n'utilise que deux paramètres libres (a et σ), ce qui facilite la calibration, limite le risque de sur-ajustement et rend le modèle robuste en dehors de l'échantillon de calibration.

10.2 Limites du modèle

Malgré ses qualités, Hull-White souffre de plusieurs limitations structurelles qui motivent le recours à des modèles plus sophistiqués dans certains contextes.

Taux négatifs. Étant gaussien, le modèle attribue une probabilité non nulle aux taux négatifs. Dans notre simulation, 14,6 % des trajectoires à horizon 10 ans présentent un taux court négatif. Si ce comportement peut sembler irréaliste dans un environnement de taux normalisé, il s'est révélé empiriquement pertinent en Europe entre 2014 et 2022 (politique de taux négatifs de la BCE). Cependant, pour les marchés où les taux ne peuvent pas être négatifs (certains marchés émergents, obligations indexées), un modèle à taux positif comme Black-Karasinski est préférable.

Volatilité constante. Hull-White suppose une volatilité σ constante dans le temps. En pratique, la volatilité implicite des swaptions présente une structure par terme marquée (*vol smile* et *vol skew*) que le modèle ne peut pas reproduire simultanément pour toutes les maturités et tous les strikes. Un modèle à volatilité locale ou stochastique (SABR, LMM) serait nécessaire pour un pricing précis des dérivés de taux exotiques ou des structures à plusieurs strikes.

Un seul facteur de risque. Le modèle à un facteur suppose que tous les mouvements de la courbe des taux sont parfaitement corrélés : un choc sur le taux court se propage identiquement à toutes les maturités (choc parallèle). En réalité, la courbe peut aussi se déformer (aplatissement, pentification, torsion), ce que seul un modèle multi-facteurs comme Hull-White G2++ ou le cadre HJM peut capturer.

Instabilité temporelle des paramètres. Les paramètres a et σ calibrés aujourd'hui ne sont pas nécessairement stables dans le temps : une recalibration quotidienne peut conduire à des valeurs très différentes selon les conditions de marché, ce qui nuit à la cohérence de valorisation dans le temps et complique les calculs de sensibilités (*Greeks*).

11 CONCLUSION

Ce travail a présenté le modèle de Hull-White de manière progressive, depuis ses fondements théoriques jusqu'à son implémentation numérique complète et son application à des cas concrets de gestion de portefeuille et de risque.

Plusieurs résultats importants ont été mis en évidence. Sur le plan théorique, la fonction $\theta(t)$ apparaît comme le mécanisme central du modèle : c'est elle qui, en absorbant l'information contenue dans la courbe des taux de marché, garantit la propriété de no-arbitrage qui distingue fondamentalement Hull-White de ses prédécesseurs (Vasicek, CIR). Sur le plan numérique, l'implémentation Python a montré que ce modèle est accessible avec des outils standards, et que ses formules analytiques permettent une valorisation précise et rapide d'un large spectre d'instruments. Sur le plan applicatif, l'application au portefeuille d'une compagnie d'assurance a illustré la capacité du modèle à répondre à des questions concrètes de gestion : évaluation économique, mesure du risque (DV01, VaR), pricing de couvertures (caps, swaptions) et simulation de scénarios ALM.

En définitive, le modèle de Hull-White constitue un outil incontournable dans la boîte à outils du gestionnaire de risque de taux, non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il offre le meilleur compromis entre rigueur, transparence et opérabilité. Sa maîtrise représente une étape fondamentale avant d'aborder les extensions modernes — Hull-White G2++, HJM, modèles de marché de Libor — qui en constituent des généralisations naturelles.